

Lab 5: Implementing Spanning Tree Protocol on Cisco Switches

มิถุนายน 2569

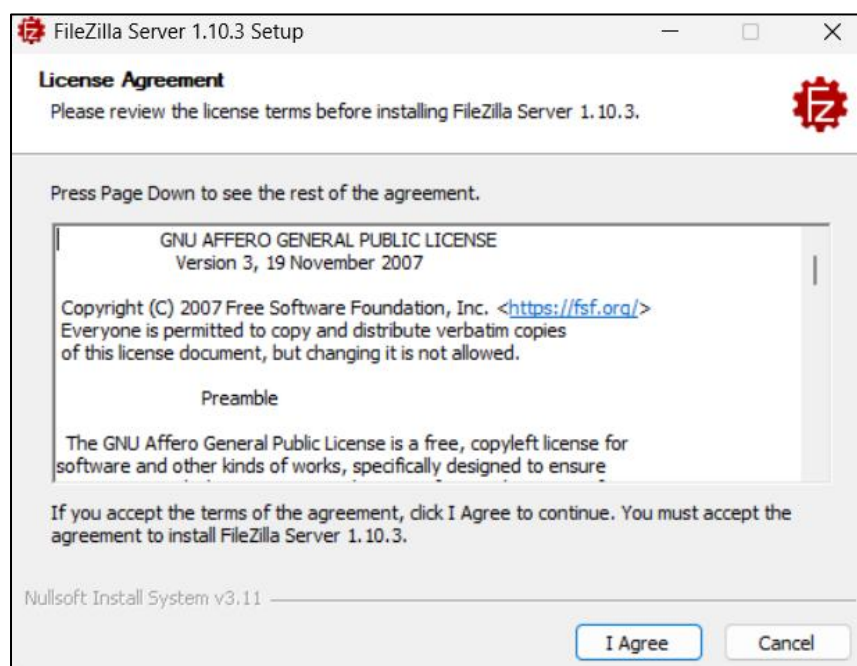
สิ่งที่ควรเตรียมก่อนเข้าห้อง (หากไม่เตรียมไว้ก่อนแลปจะโดนหักคะแนน)

1. การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรม FileZilla Server สำหรับ Window

1. ไปยังหน้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

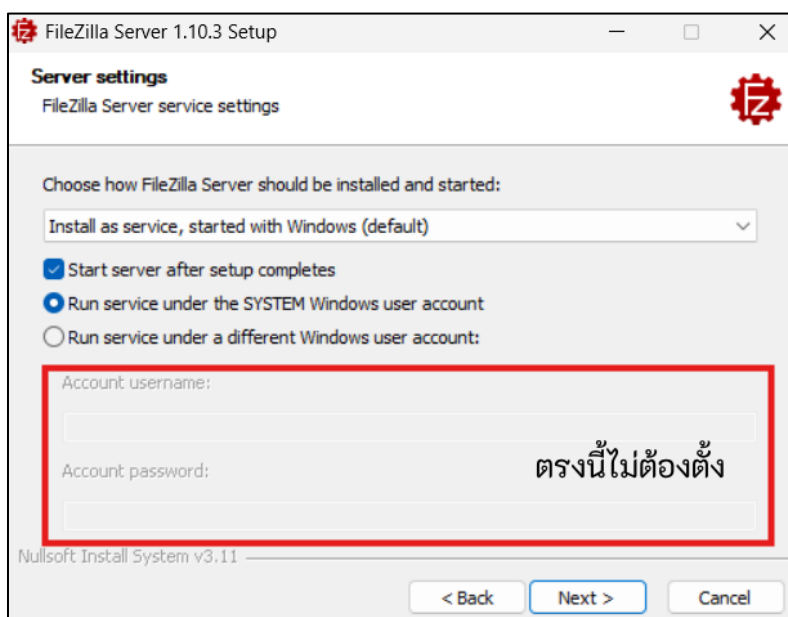
<https://filezilla-project.org/download.php?type=server>

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการเปิดจากนั้นกด I Agree จากนั้นทำการกด Next ไปเรื่อย ๆ จนถึงหน้า Server settings

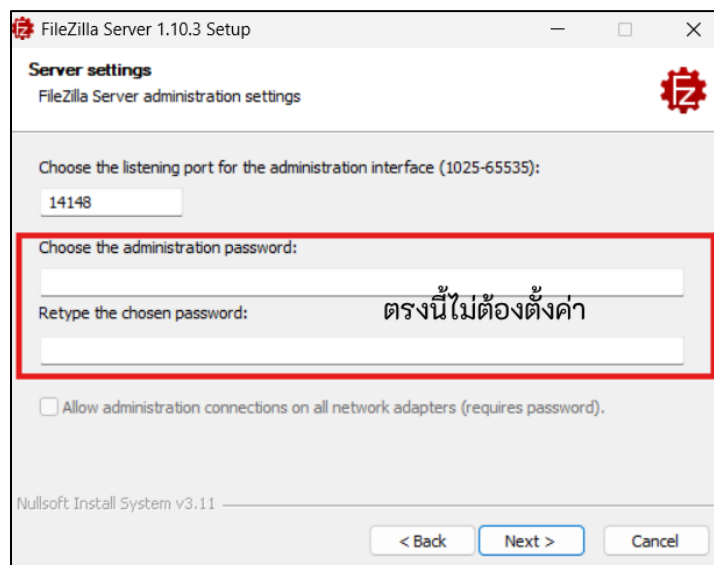


รูปที่ 1 : หน้าต่างติดตั้งโปรแกรม FileZilla

3. เมื่อมาถึงหน้า Server settings แล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรทั้งนั้น กด Next ก็ไม่ต้องตั้งค่าเช่นเดิม

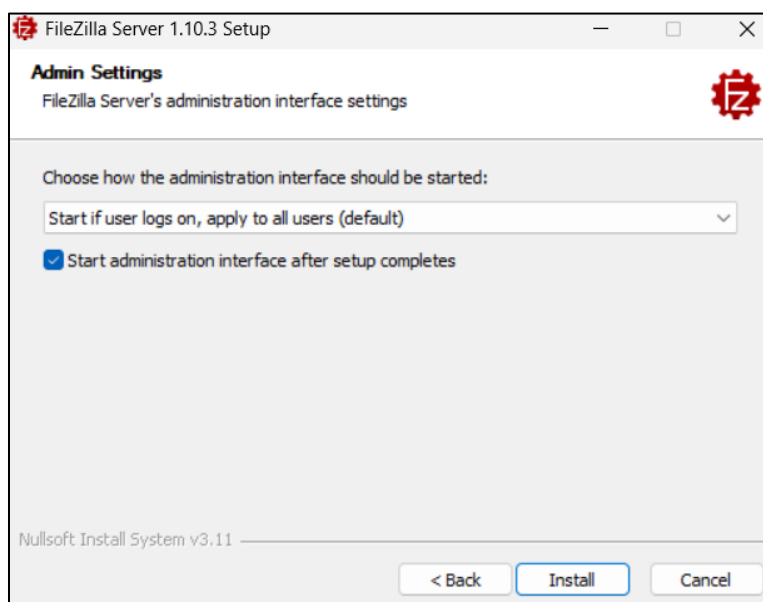


รูปที่ 2 : การตั้งค่าตอนติดตั้งโปรแกรม FileZilla



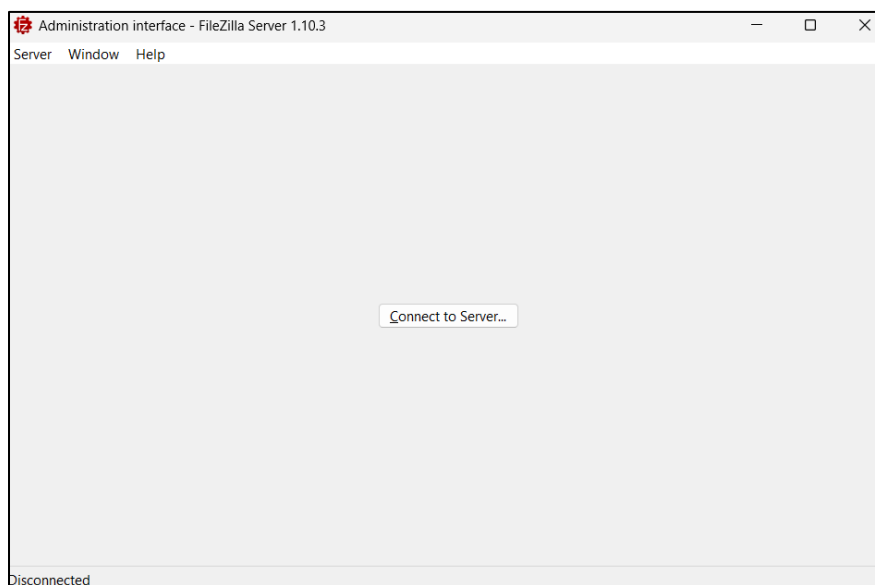
รูปที่ 3 : การตั้งค่าตอนติดตั้งโปรแกรม FileZilla

4. จากนั้นทำการกด Install

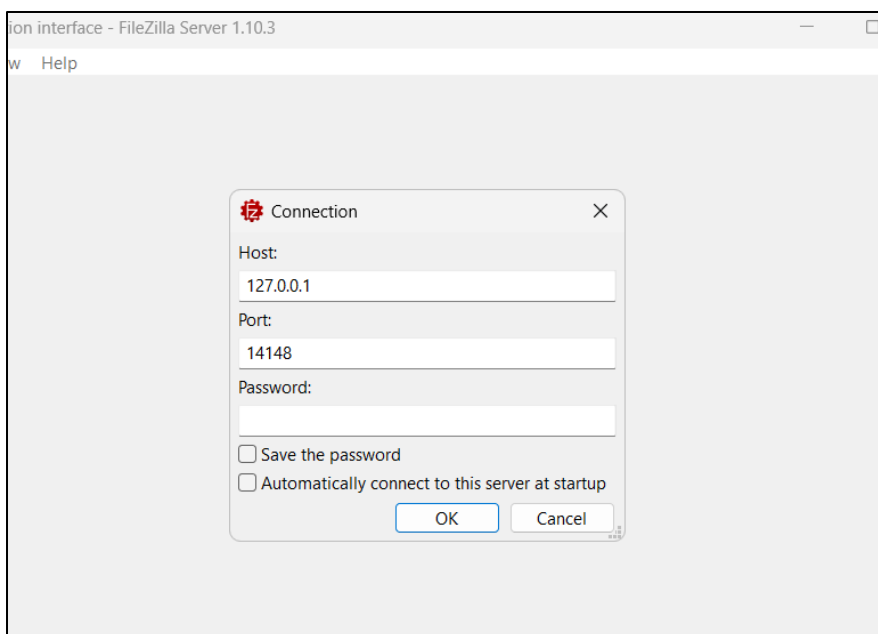


รูปที่ 4 : การตั้งค่าตอนติดตั้งโปรแกรม FileZilla

5. เมื่อเปิดโปรแกรมจะพบหน้าต่างพร้อมกับปุ่มตรงกลางคำว่า Connect to Server ให้ทำการกดเข้าไปจะพบหน้าต่าง Connection เด้งขึ้นมาไม่ต้องทำการตั้งค่าอะไรทั้งนั้นแล้วกด OK

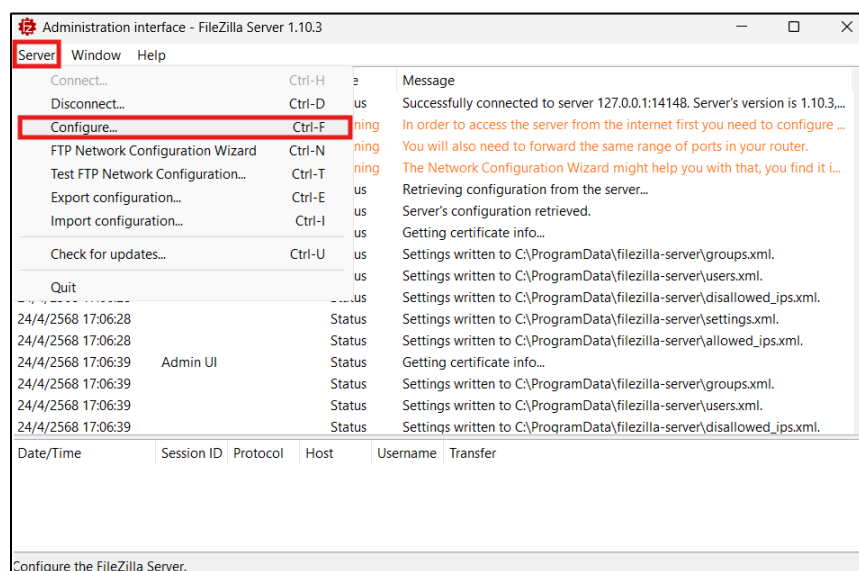


รูปที่ 5 : หน้าต่างโปรแกรม Filezilla



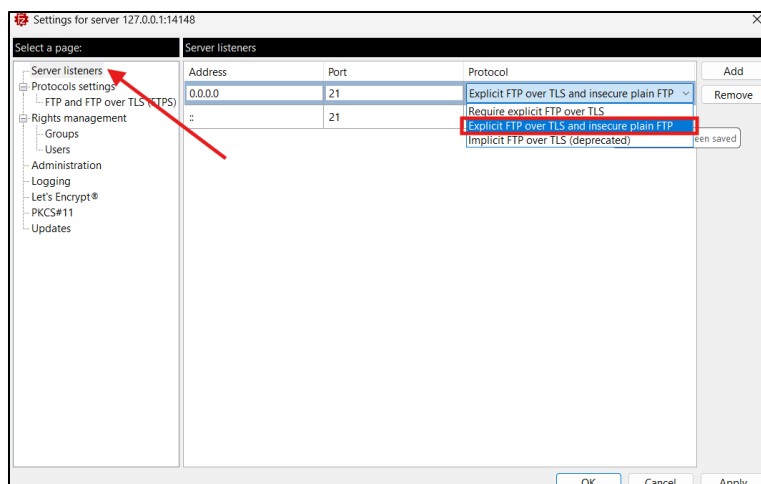
รูปที่ 6 : หน้า Connection ของโปรแกรม Filezilla

6. ไปที่คำว่า Server มุมซ้ายบนจากนั้นเลือกไปที่ Configure แล้วทำการกด



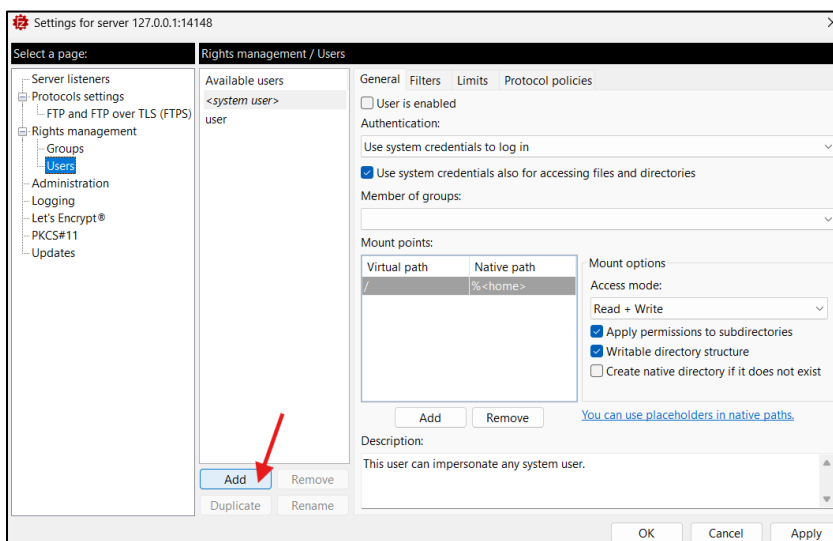
รูปที่ 7 : หน้า Server Filezilla ที่เราทำการเปิด

7. เมื่อเข้ามาในหน้า Setting สำหรับ Server แล้วให้ไปที่ Server Listeners จากนั้นทำการเลือกไปที่ตรง Address 0.0.0.0 ไปที่ Protocol ที่อยู่แถวเดียวกับ Address เปลี่ยนจาก Require explicit FTP over TLS เป็น Explicit FTP over TLS and insecure plain FTP



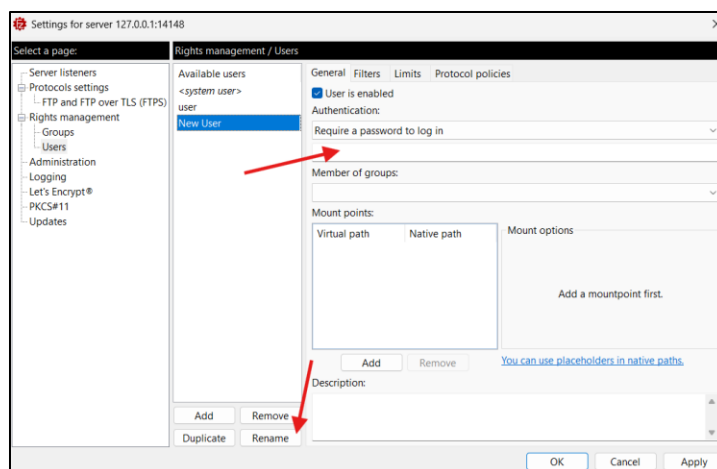
รูปที่ 8 : การตั้งค่า FTP โปรโตคอลให้กับ Server listeners

8. จากนั้นไปที่ Users กดปุ่ม Add ที่อยู่ใต้ช่อง Available users



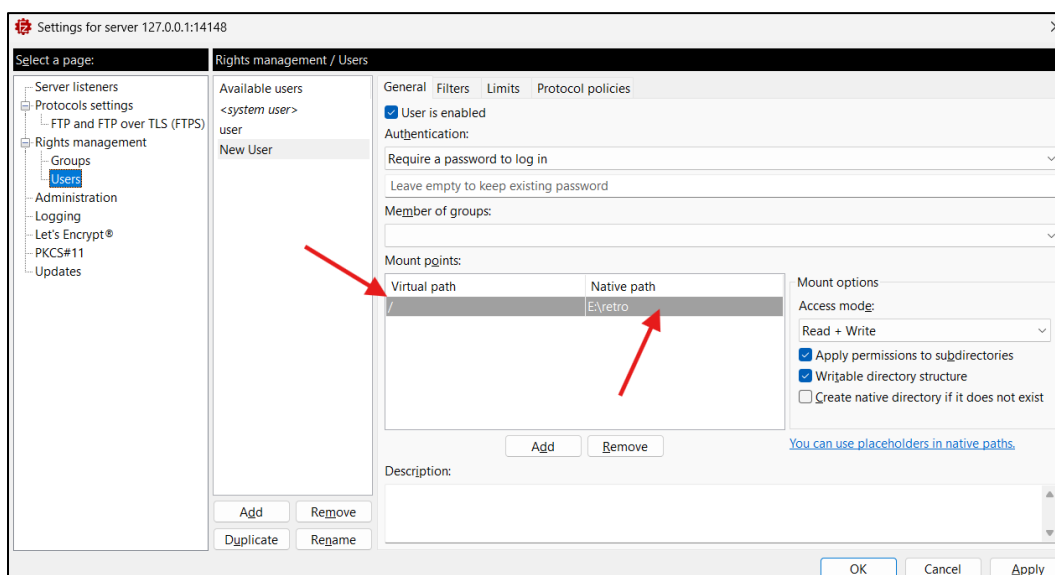
รูปที่ 9 : วิธีเพิ่ม User เข้าไปใน FTP Server

9. จากนั้นทำการตั้ง Password กด apply เมื่อตั้งเสร็จแล้วช่อง Password จะขึ้นว่า Leave empty to keep existing โดย Username ที่โปรแกรมตั้งให้คือ New User ซึ่งเราสามารถ Rename เองได้



รูปที่ 10 : การตั้งค่า Username และ Password

10. จากนั้นไปตรงช่องสี่เหลี่ยมที่มีคำว่า Virtual path ให้ใส่เครื่องหมาย / ส่วนตรง Native path ให้ใส่รายละเอียด path ของสิ่งที่เราต้องการให้อีกเครื่องเข้าถึงโดยสามารถเอามาจาก File explorer คลิกขวาที่แถบด้านบนและ “Copy as path” เมื่อเสร็จแล้วกด Apply แล้ว Ok

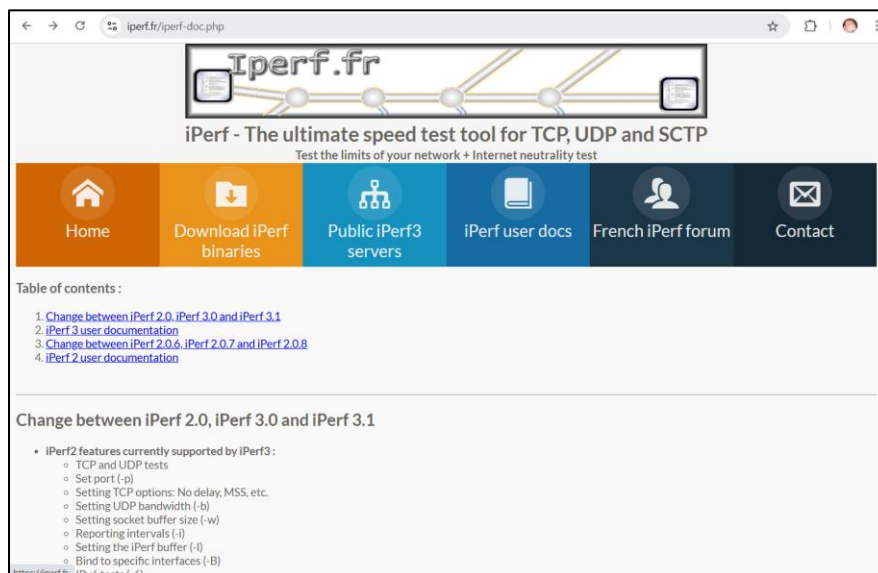


รูปที่ 11 : การตั้งค่า Virtual path และ Native path

การติดตั้งและการใช้งาน iperf3 ในการจำลองการส่ง Packet ไปยังเซิร์ฟเวอร์

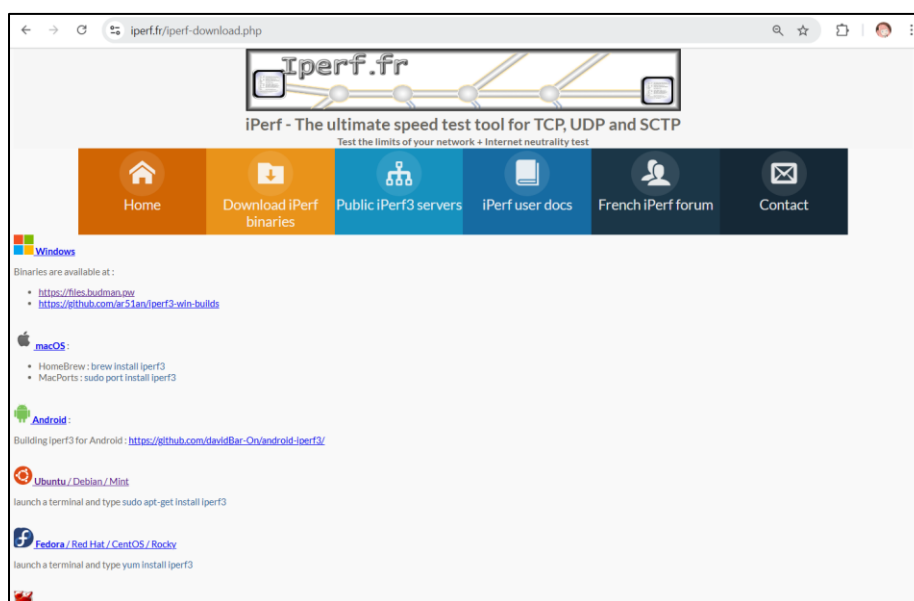
1. ไปยังหน้าเว็บไซต์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม

<https://iperf.fr/iperf-doc.php>



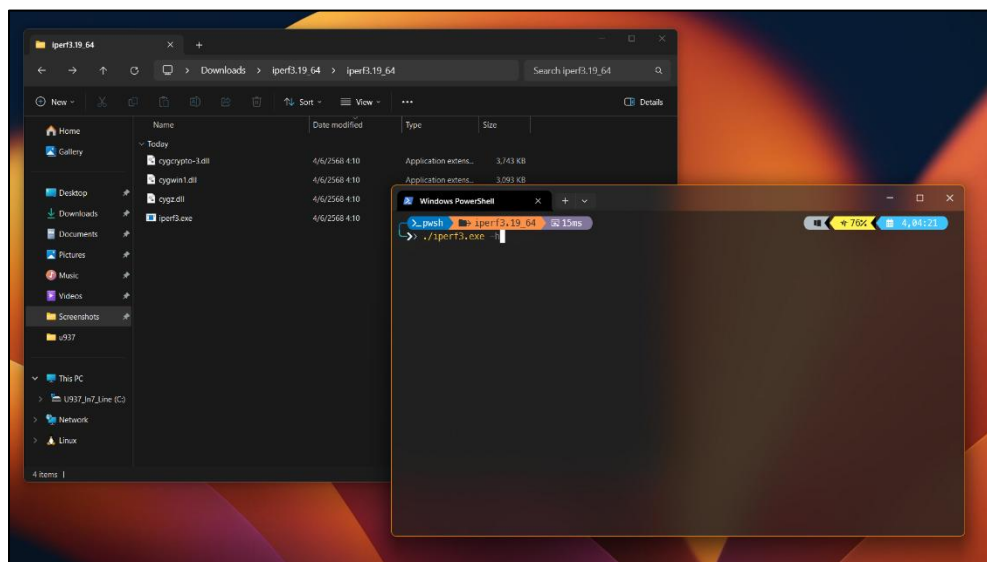
รูปที่ 12 : เว็บไซต์หน้าหลัก iperf3

2. ไปยังเมนู Download iPerf binaries และเลือกดาวน์โหลดตาม OS ของนักศึกษา



รูปที่ 13 : เว็บไซต์หน้าดาวน์โหลด iperf3

3. ทำการ extract ไฟล์ที่ดาวน์โหลดและเข้าไปยังโฟลเดอร์นั้น และคลิกขวาที่พื้นที่ว่างของโฟลเดอร์แล้วเลือก Open in Terminal หรือเปิด Terminal แล้ว cd เข้าไปยังโฟลเดอร์ iperf3

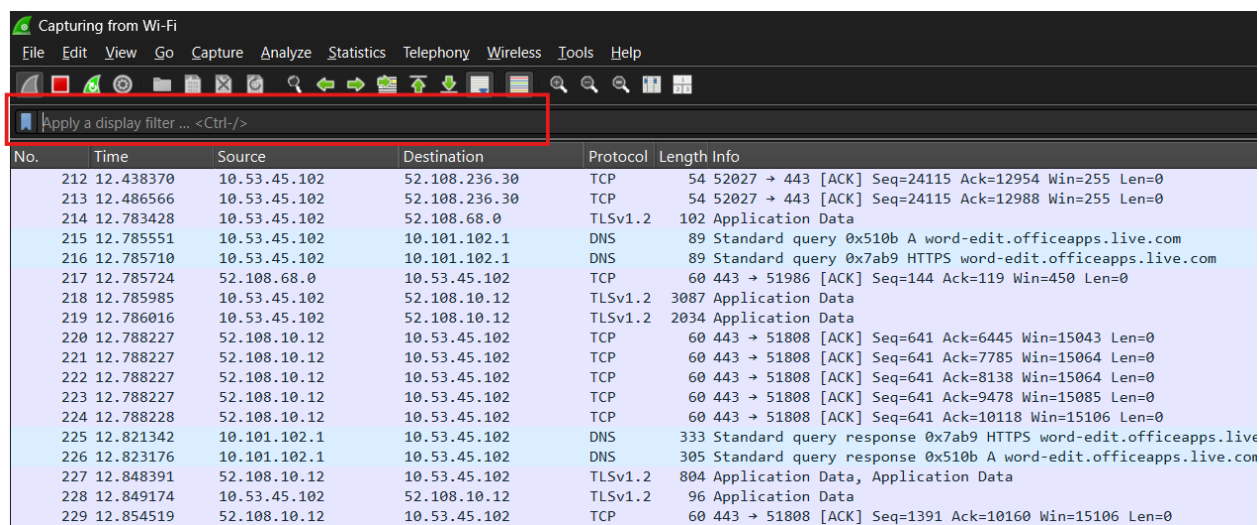


รูปที่ 14 : การเรียกใช้ iperf3

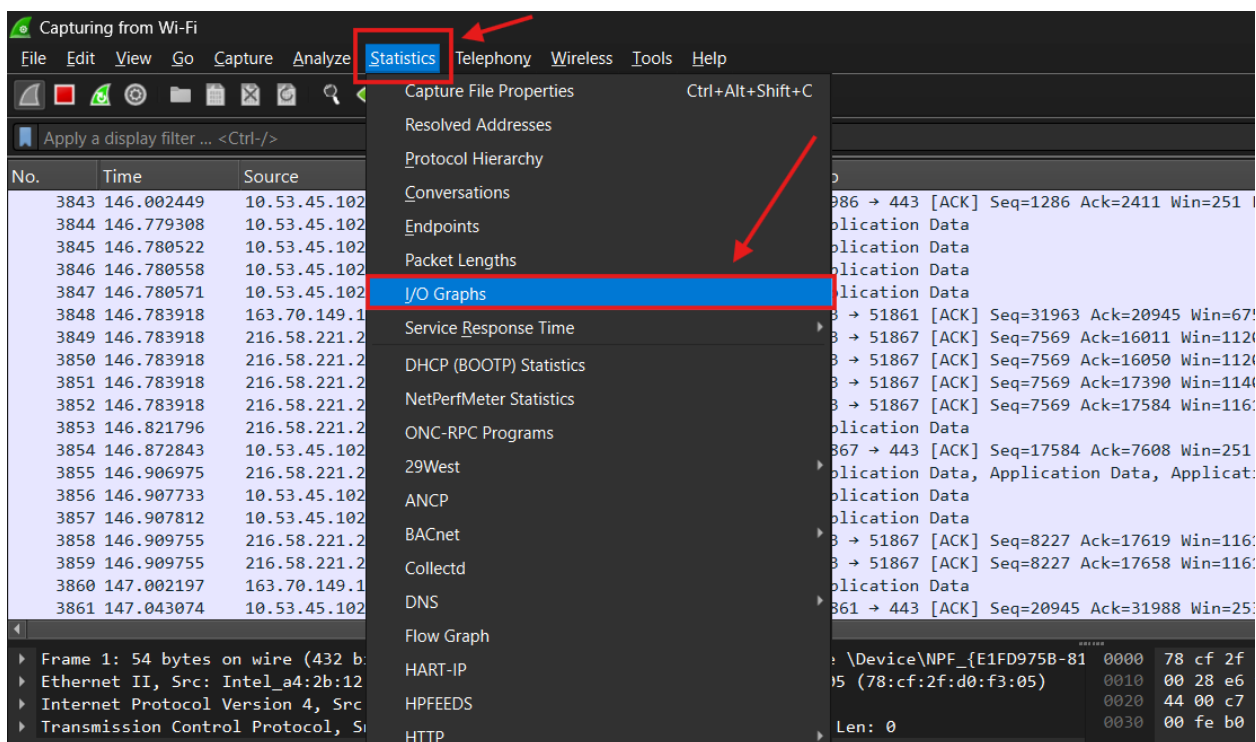
4. ที่ Terminal เมื่อเข้าไปยังโฟลเดอร์ iperf3 สามารถเรียกใช้ได้โดยการพิมพ์

`./iperf3.exe <command>`

การใช้โปรแกรม Wireshark ในการ Filter และดู I/O Graph



รูปที่ 15 : การใช้งาน Filter เพื่อกรองหาสิ่งที่เราต้องการ



รูปที่ 16 : การใช้งาน Filter เพื่อกรองหาสิ่งที่เราต้องการ

บทนำ

Spanning Tree Protocol (STP) เป็นโปรโตคอลที่พัฒนาขึ้นเพื่อกำจัดลูป (loop) ที่เกิดขึ้น โดยบริษัท Digital Equipment Corporation (DEC) ภายหลังได้รับการปรับปรุงโดยสถาบันวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นานาชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็นมาตรฐาน IEEE 802.1d อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ผลิตสวิตช์ทุกรายมิได้ใช้มาตรฐานของ IEEE 802.1d ทั้งหมด ดังนั้นหากมีการใช้สวิตช์มากกว่าหนึ่งผู้ผลิตในเครือข่าย LAN เดียวกัน ผู้ดูแลระบบต้องระวังลูปที่อาจเกิดขึ้น เช่นการใช้งานสวิตช์ของ CISCO ร่วมกับบริษัทอื่น โดยที่ CISCO ใช้มาตรฐานของ IEEE 802.1d โดยปริยาย

หลักการทำงานของ STP

หลักการเลือกเส้นทางการส่งข้อมูลของ Spanning Tree มีขั้นตอนการพิจารณาดังต่อไปนี้

1. เลือก Root Bridge คือใน 1 Network จะมี Switch เพียง 1 ตัวที่เป็น Root Bridge พิจารณาจาก Switch ที่มี Bridge ID น้อยที่สุด (**Bridge ID = Priority + MAC Address**) และขาของ Bridge ID เป็น Designated Port

2. เลือก Root Port พิจารณาจาก Port ที่มีค่า Path Cost ไปหา Root Bridge ต่ำสุด ถ้า Path Cost เท่ากัน ให้พิจารณาจาก Bridge ID โดย Switch จะมี Root Port ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น

3. เลือก Design Port ใน Link ระหว่าง Switch กับ Switch หรือที่เรียกว่า Segment ต้องมี 1 Designated Port โดยพิจารณาจาก Path Cost ไป Root Bridge ต่ำสุด หากเท่ากันให้พิจารณาจาก Bridge ID ต่ำสุด ถ้า Bridge ID เท่ากัน ให้พิจารณาจาก Port ID ต่ำสุด และ port ที่เหลือจาก Root Port และ Designated Port คือ Block Port

BPDU คือเฟรมที่แลกเปลี่ยนระหว่างสวิตช์ที่เข้าร่วมใน STP เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ ID bridge ต้นทุนพอร์ต และพารามิเตอร์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันลูปและการบรรจบกันของเครือข่าย เฟรมเหล่านี้จำเป็นสำหรับสวิตช์ในการเลือก Root Bridge กำหนดเส้นทางที่ดีที่สุดไปยัง Root Bridge และคำนวณบทบาทของพอร์ต (พอร์ต root พอร์ตที่กำหนด หรือพอร์ตที่บล็อก) เพื่อสร้างทอพอโลยีที่ไม่มีการวนซ้ำ ด้วยการแลกเปลี่ยน BPDU สวิตช์จะสามารถสร้างและรักษาทอพอโลยีเครือข่ายที่ไม่มีการวนซ้ำร่วมกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความทนทานต่อข้อผิดพลาด

2. คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

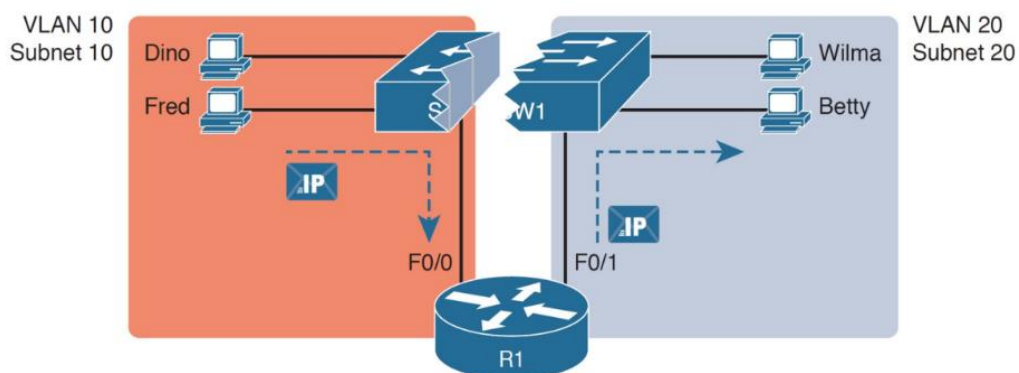
Listing 1: การกำหนดชื่อ และ ID ของ VLAN

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Switch(config)#vlan <vlan_id>
Switch(config-vlan)#name <vlan_name>
```

Listing 2: การติดตั้ง VLAN

```
Switch#configure terminal
Switch(config)#interface range fastethernet 0/A-B
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan <vlan id>
```

Listing 3: การตรวจสอบการติดตั้ง VLAN



รูปที่ 12 : VLAN Routing

```
Switch#show vlan
```

```
Switch#show vlan brief
```

Listing 4: การติดตั้ง Spanning Tree

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#spanning-tree vlan <vlan_id>
```

Listing 5: การกำหนดค่า Priority ที่ Switch

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#spanning-tree vlan <vlan_id> priority <number>
```

Listing 6: การตรวจสอบ Spanning Tree

```
Switch#show spanning-tree
```

Listing 7: Mirror Command

```
Switch#monitor session <number> source interface <interface type slot/port> both
Switch#monitor session <number> destination interface <interface type slot/port>
```

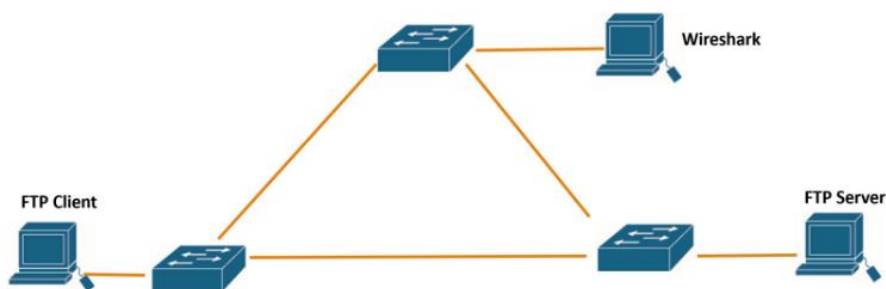
Listing 8: ตรวจสอบ Mirror

```
Switch#show monitor session <number>
```

4. การทดลอง

ให้นักศึกษาต่ออุปกรณ์เน็ตเวิร์กดังที่แสดงในรูปที่ 4 พร้อมกำหนด IP ให้เหมาะสม พร้อมเปิดโปรแกรม Wireshark เพื่อทำการตรวจจับ traffic ที่เกิดขึ้น และ ทำการตรวจสอบ Spanning Tree ทุกครั้งที่มีการ config

หมายเหตุ : กำหนดให้สวิตช์ทั้งหมดทำงานอยู่บน VLAN 9



รูปที่ 13: การเชื่อมต่อเพื่อทดสอบ STP

4.1 สังเกตไฟบนสวิตช์ เมื่อเสียบครบแล้วมีไฟเป็นสีส้มหรือไม่ เพราะเหตุใด

4.2 กำหนด Priority ให้กับสวิตช์

1. ตรวจสอบหรือติดตั้ง Spanning Tree

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#spanning-tree vlan <vlan_id>
```

2. ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดของ Spanning Tree ว่าเครื่องใดเป็น root และพอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่ มีสถานะเป็นอะไรบ้าง วาดรูปการเชื่อมต่อ และระบุสถานะของพอร์ตให้ชัดเจน

```
Switch#show spanning-tree
```

3. ปรับค่า Priority ของ Switch ที่ไม่ได้เป็น root

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#spanning-tree vlan <vlan_id> priority <value>
```

4. สังเกตการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เกิดขึ้นของพอร์ต หลังจากการปรับค่า Priority วาดรูปการเชื่อมต่อและระบุสถานะของพอร์ตให้ชัดเจน

4.3 ทำการโอนข้อมูลด้วย FTP จากเซิร์ฟเวอร์มาเครื่องตนเอง (FTP Client) โดยใช้คำสั่งข้างล่างผ่าน

Command Prompt หรือ Powershell ให้ใช้ file ที่มีขนาดขั้นต่ำ 30 Mbytes โดยระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลให้เปิดโปรแกรม Wireshark เพื่อ ตรวจสอบจับทราฟฟิกที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์คในรูปแบบ I/O Graph

หมายเหตุ : Wireshark ควรเป็น Monitor บน Switch Root Bridge

```
PC> FTP <ip address server>
```

```
FTPClient#ftp <ip address>
```

```
FTPClient#ftp ls
```

```
FTPClient#get <filename.filetype>
```

หมายเหตุ : ไฟล์ที่ get มาจาก FTP จะเข้าไปอยู่ที่เดียวกันกับที่อยู่ตอนเปิด Command prompt หรือ Powershell โดยที่อยู่ปกติจะเป็น C:\Users\<username>

4.4 ทำการทดสอบโอนข้อมูลอีกครั้ง โดยครั้งนี้ดึงสายระหว่างส่งข้อมูลเพื่อให้เห็นเส้นทางใหม่

4.5 ทดสอบการโอนข้อมูลโดยยกเลิก Spanning Tree (**ระวังเครื่องค้าง**)

1. แยกเน็ตเวิร์คออกจากกันทั้งหมด (ดึงสายแลนออกจากกัน)
2. เปิด Wireshark เพื่อรอตรวจจับ BPDU
3. ยกเลิก Spanning Tree ของทุกสวิตช์

```
Switch#configure terminal
```

```
Switch(config)#no spanning-tree vlan <vlan_id>
```

4. ทำการติดตั้งเน็ตเวิร์คเข้ากันเหมือนเดิม (เชื่อมต่อสายแลนเข้าเหมือนเดิม) **ขั้นตอนที่ 4-5 ทำพร้อมกัน**

5. ทำการโอนข้อมูลด้วย FTP จาก FTP Server มาเครื่องตัวเอง (FTP Client) ให้ใช้ไฟล์ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า **30 Mbytes** อีกครั้ง โดยระหว่างการโอนถ่ายข้อมูล ให้เปิดโปรแกรม Wireshark เพื่อตรวจจับ traffic ที่เกิดขึ้นในเน็ตเวิร์คในรูปแบบของ I/O Graph

6. บันทึกเวลาและผลลัพธ์ที่ได้จากกราฟ

4.6 ทำการทดลองหาความเร็วการ transfer ของ ftp ผ่านโปรแกรม Iperf3

1. เปิด terminal แล้วเข้าไปยัง directory ที่มีโปรแกรม iperf3
2. สำหรับเครื่อง Server ให้ทำการพิมพ์ **./iperf3 -s** ลง terminal
3. สำหรับเครื่อง Client ให้ทำการพิมพ์ **./iperf3 -c <server_ip>** ลง terminal
4. จากนั้นทำการบันทึกผลการทดลองพร้อมบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจากเครื่อง Server และ Client
5. ทำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซ้ำอีก 9 ครั้ง จากนั้นทำการหาค่าเฉลี่ย

5. อภิปราย

เปรียบเทียบผลการการตรวจสอบ Spanning Tree ตั้งแต่กำหนด Priority ติดตั้ง และยกเลิก Spanning Tree

6. คำถามท้ายการทดลอง

จากการทดลองตรวจจับค่า BPDU (STP) จาก Wireshark ให้แสดงค่าที่ตรวจจับ และแสดงค่าที่เกี่ยวข้องกับ STP ว่ามีอะไรบ้าง